

골짜기를 내려가 봅시다

자료 3번부터 7-1번까지를 화면에서 그대로 따라가는 페이지입니다. 1회차에 쓴 집값 데이터 다섯 채를 그대로 씁니다 — 여기 나오는 손실 숫자는 전부 그 다섯 채로 실제 계산한 값입니다.

기울기를 움직이면 점수가 어떻게 변하나

왼쪽에서 **w**를 움직여보세요. 위 그래프의 직선이 기울고, 아래 그래프에서 지금 점수가 어디쯤인지 점이 따라 움직입니다. 두 그래프를 **같이** 보는 게 이 화면의 전부입니다.

직선 조절

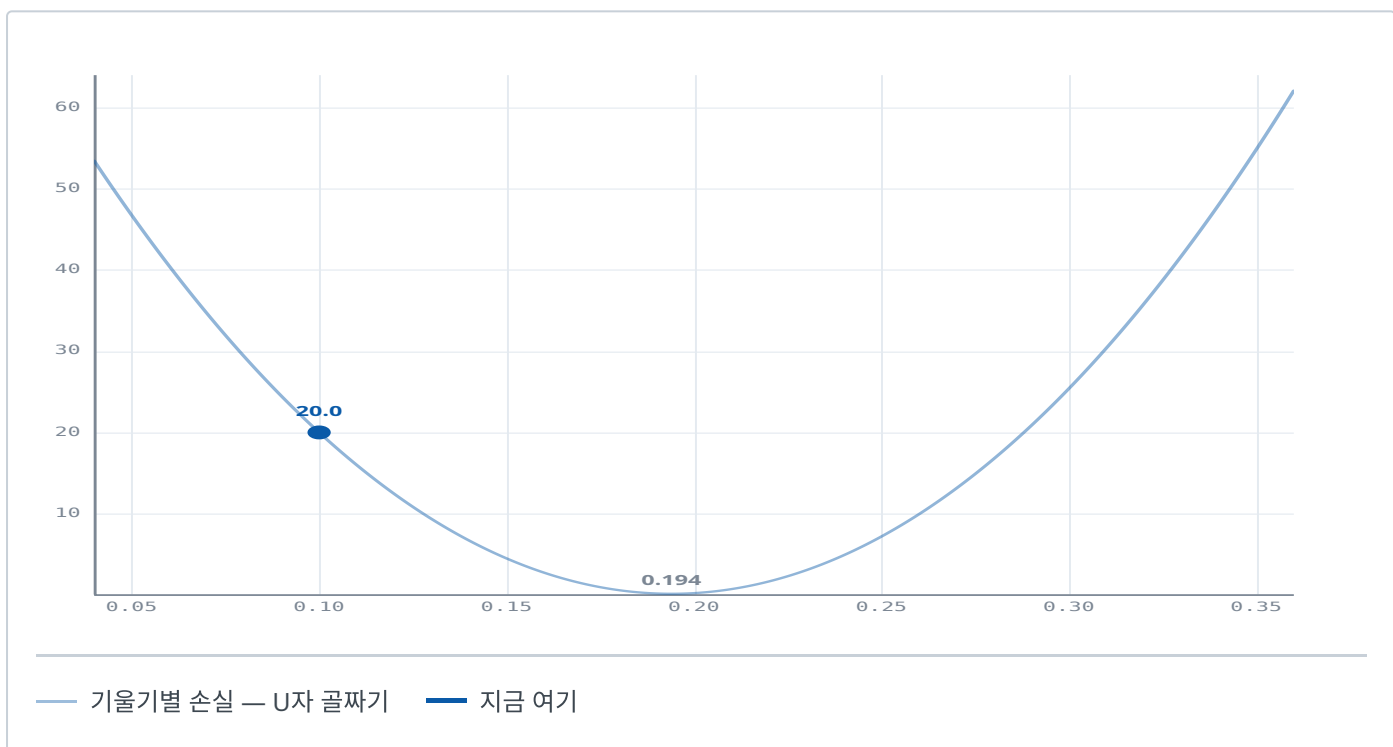
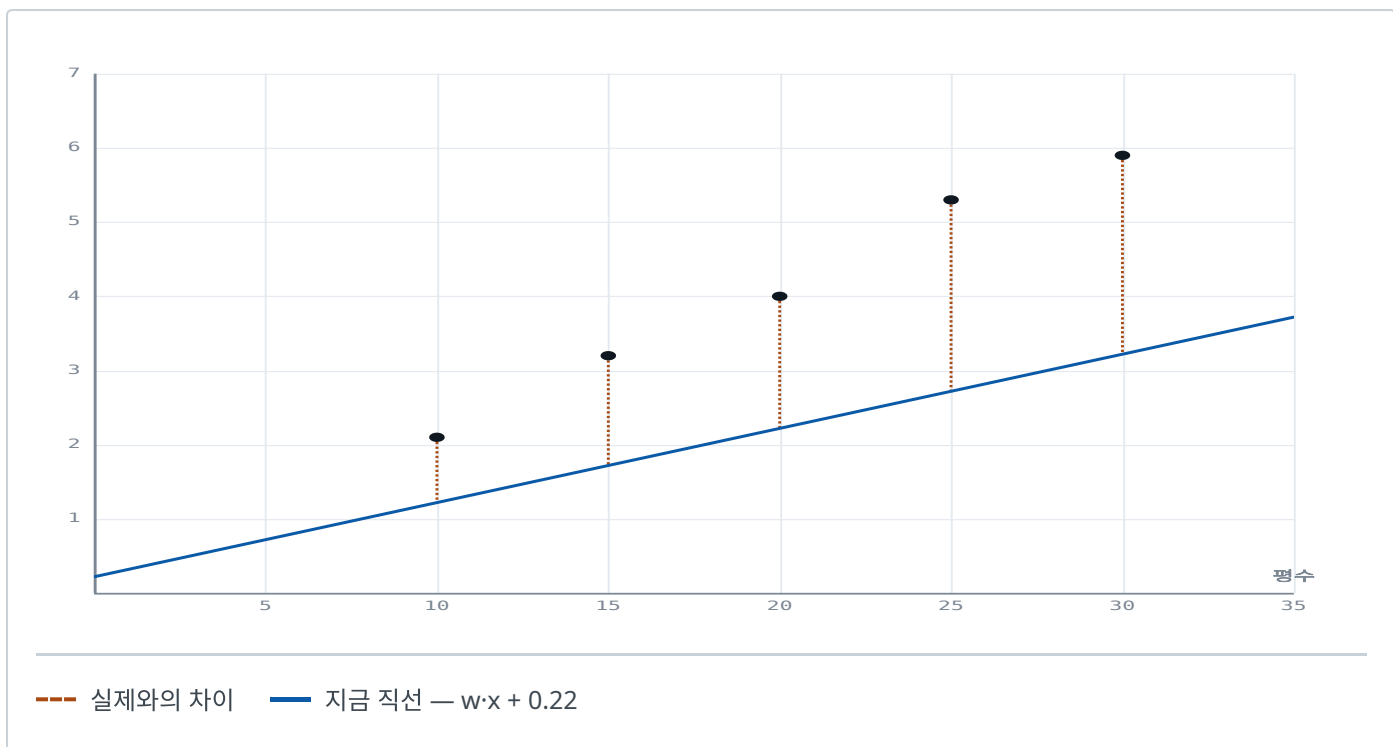
w 기울기

0.100

시작점 **b** 는 **0.22** 로 붙잡아뒀습니다. 둘 다 움직이면 골짜기가 선이 아니라 사발이 돼서 종이에 못 그리니까요.

다섯 채를 지금 직선으로 채점하면

평수	실제	이 직선의 예측	차이	제공
10	2.1	1.22	+0.88	0.77
15	3.2	1.72	+1.48	2.19
20	4.0	2.22	+1.78	3.17
25	5.3	2.72	+2.58	6.66
30	5.9	3.22	+2.68	7.18
다 더한 것 — 지금 손실				19.97



▼ 진행자 메모

- 슬라이더를 천천히 한 번 끝까지 밀었다 당기세요. 아래 점이 내려갔다 다시 올라오는 걸 눈으로 보는 게 “U자”라는 말보다 셉니다.
- 양 끝(0.05 · 0.35)에서 위쪽 직선이 어떻게 빛나가는지 같이 보세요. 너무 높거나 너무 서면 안 맞는다 — 그게 U자의 양쪽 벽입니다.
- **0.194** 버튼은 1회차에 엑셀이 찾아준 값입니다. 여기서 손실이 거의 0으로 떨어지는 걸 확인만 하고 넘어가세요. “왜 저기가 바닥인지”는 2번에서 합니다.
- 표의 **제곱** 칸이 왜 있는지 묻는 사람이 나오면 “**7-1에서 합니다**” 로 넘기세요.

안개 속에서는 발밑 두 개만 보입니다

1번의 U자는 우리가 위에서 내려다본 그림입니다. 컴퓨터한테는 저게 안 보입니다. 그래서 곡선을 가렸습니다. 지금 서 있는 자리 좌우로 **한 뼘**만 보입니다.

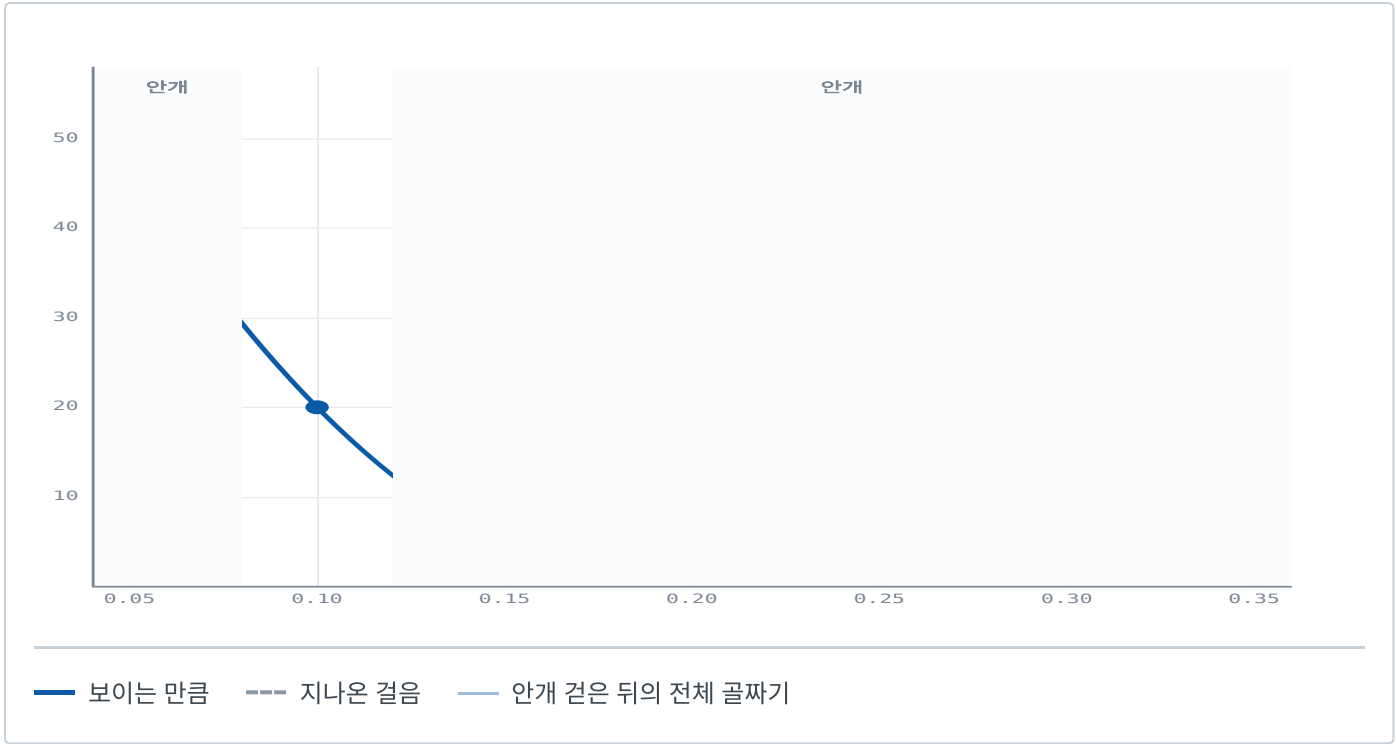
지금 발밑

왼발 w - 0.01	지금 서 있는 곳	오른발 w + 0.01
24.43	w = 0.10 · 19.97	15.97

오른발 쪽이 낮습니다 → **오른쪽으로** 한 걸음. (w 를 늘린다) 걸음 수 **0**

자료 5번의 두 줄 — 어느 쪽으로 갈까요

서 있는 곳	왼발	오른발	답	
w = 0.10 · 19.97	24.43	15.97	왼쪽	오른쪽
w = 0.30 · 25.37	20.83	30.37	왼쪽	오른쪽



▼ 진행자 메모

- **안개를 먼저 걷지 마세요.** 발밑 숫자 두 개만 보고 걸음 버튼을 누르게 하고, 바닥에 도착한 다음에 걷는 게 순서입니다. 먼저 걸으면 이 화면은 그냥 1번이 됩니다.
- 걸음 버튼은 **0.01씩** 움직입니다. 자료 5번 표의 왼발·오른발과 같은 폭이에요.
- 바닥을 지나쳐서 반대쪽으로 올라가 보는 것도 **한 번은 해보세요.** “아 지나쳤네”가 곧 3번의 보폭 얘기로 이어집니다.
- 아래 두 줄 문제는 **답을 맞추는 게 목적이 아닙니다.** 두 답이 반대라는 것, 그런데 규칙은 하나였다는 것만 짚고 넘어가세요.

한 걸음을 얼마나 크게 뒀을 것인가

이제 사람이 안 누르고 기계가 알아서 걷습니다. 정할 게 하나 남았습니다 — 보폭. 세 개를 차례로 눌러보면 됩니다.

보폭 고르기

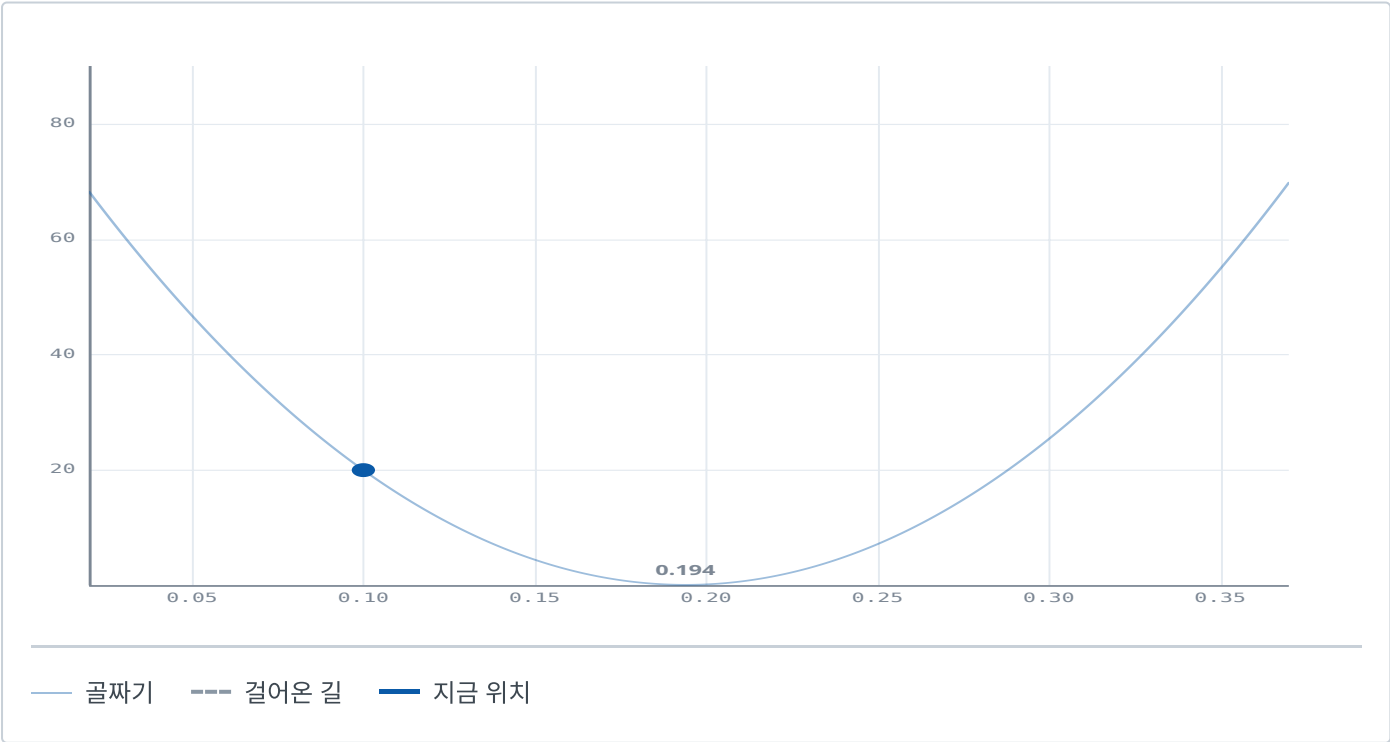
학습률 0.00020

0.10 에서 출발합니다. 골짜기 바닥은 0.194 입니다.

걸음 기록

걸음	지금 w	손실
0	0.1000	19.97

표가 0.194 로 모여들면 도착한 겁니다. 숫자가 커지면서 좌우로 튀면 골짜기를 건너뛰고 있는 거고요.



▼ 진행자 메모

- “알맞게” → “너무 크게” → “너무 작게” 순서로 누르세요. 성공을 먼저 보여줘야 실패가 실패로 보입니다.
- “너무 크게”는 골짜기를 건너뛰어 반대편 벽으로 튕겨 올라갑니다. 걸음 기록의 손실 숫자가 점점 커지는 걸 손가락으로 짚어주세요.
- “너무 작게”는 틀리지는 않습니다. 그냥 안 도착합니다. 이게 핵심이에요 — 잘못된 게 아니라 며칠이 걸리는 겁니다.
- 학습률 숫자가 **0.0002 같은 이상한 값**인 게 눈에 띄면, Playground에서도 0.00001부터 10까지 고르게 돼 있다는 걸 보여주면 됩니다. 정해진 좋은 값이 없다는 게 요점입니다.

왜 부호만 떼지 않고 제곱을 할까요

집 다섯 채를 예측했더니 이렇게 틀렸습니다. E는 리모델링을 크게 한 집이라 유독 비쌌습니다. 가운데 칸은 부호만 떼서, 오른쪽 칸은 제곱해서 채워보세요.

직접 채우기			
집	틀린 정도	부호만 떼기	제곱하기
A	+0.2		
B	-0.1		
C	+0.3		
D	-0.2		
E (리모델링)	+2.0		
합계		-	-

표를 다 채우면 여기에 막대가 나옵니다

— A~D 네 채 ■ E 한 채

같은 다섯 채인데 채점 방법만 바꿨습니다. 오른쪽에서 주황이 거의 전부를 먹습니다.

▼ 진행자 메모

- **E 칸을 먼저 채우게 하지 마세요.** A부터 순서대로 채우다가 E에서 **2.0 → 4.00** 이 되는 순간이 이 표의 전부입니다.
- 오른쪽 막대는 답을 다 채우면 나타납니다. **“이게 좋은 건가요 나쁜 건가요”** 를 물어보세요. 답은 둘 다입니다 — 그게 MAE가 따로 있는 이유고요.
- 시간이 없으면 **여기까지만 하고 7-2는 다음 주로 넘기세요.** 로드맵에 그렇게 적혀 있습니다.